

PROPOSAL

# PROPOSAL TEKNIS

Tanggal Generate  
15 July 2026

## Pengembangan Platform Website Terpusat Nasmoco

Revisi 1 — Juli 2026

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pengaju (Vendor) | PT Winandi Multi Solusi (Winamus)                                          |
| Penerima (Klien) | PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)                                         |
| Tujuan Dokumen   | Penjelasan Arsitektur Sistem, Kepatuhan (Compliance), dan Metodologi Kerja |

### 1. Latar Belakang & Urgensi Proyek

#### A. Kepatuhan Regulasi (Compliance TAM)

- SOP Digital Asset TAM Juni 2025:** Toyota-Astra Motor (TAM) mewajibkan seluruh dealer resmi memenuhi standar aset digital sebelum **Juni 2026**.
- Status Audit Nasmoco (Gap Analysis):**
  - Sesuai (1 Aspek): Domain utama (nasmoco.co.id).
  - Sesuai Sebagian / Partial (1 Aspek): Konten digital & logo branding.
  - Belum Sesuai / Gap (6 Aspek): Struktur website cabang, website wiraniaga (sales), keamanan MFA, infrastruktur cloud/hosting, monitoring lifecycle asset, dan SOP tata kelola internal.

#### B. Tantangan Operasional

- Konsistensi Brand:** Portal cabang dan wiraniaga dikelola mandiri dengan tampilan tidak seragam.
- Efisiensi Update:** Pembaruan harga OTR mobil masih manual per cabang/sales, rawan kesalahan input.
- Kebocoran Leads:** Tidak adanya atribusi terstandarisasi untuk mengarahkan pesan langsung ke wiraniaga yang tepat.

## 2. Arsitektur Solusi (Multi-Tenant CMS)

---

Winamus merancang platform dengan **Hierarki Tiga Tingkat** terintegrasi:

[Level 1: Homepage Utama (nasmoco.co.id)]

|  
└─> [Level 2: Halaman Cabang (nasmoco.co.id/cabang)]

|  
└─> [Level 3: Halaman Sales (nasmoco.co.id/cabang/nama-sales)]

- **Level 1 (Homepage Utama):** Pintu gerbang utama, katalog model lengkap, harga OTR nasional, dan program promo nasional.
- **Level 2 (Halaman Cabang):** Informasi spesifik cabang, promo lokal, dan harga OTR wilayah yang **sinkron otomatis** dari sistem pusat.
- **Level 3 (Halaman Sales):** Landing page personal bagi wiraniaga dengan standarisasi brand (foto, kontak, dan link WhatsApp teratribusi aman).

### Fitur Kunci:

- **Single Source of Truth:** Perubahan harga OTR cukup dilakukan sekali di dashboard pusat, langsung terupdate ke seluruh cabang dan halaman sales.
  - **Anti-Hijack Lead:** Parameter pelacakan (tracking) WhatsApp sales dikunci di sisi server untuk mencegah manipulasi URL oleh pihak ketiga.
- 

## 3. Integrasi & Keamanan Sistem

---

- **Integrasi CRM:** leads data pelanggan dikirim via webhook terenkripsi ke CRM internal Nasmoco.
  - **Integrasi WhatsApp Business API (WABA):** Sinkronisasi chat menggunakan API resmi penyedia WABA eksisting Nasmoco.
  - **PostgreSQL Database:** Penyimpanan data terstruktur berkinerja tinggi.
  - **Hardening Keamanan:** Wajib Multi-Factor Authentication (MFA) untuk admin, enkripsi data sensitif (data at-rest & in-transit), dan implementasi Cloudflare WAF.
- 

## 4. Metodologi Pengembangan (Hybrid Agile)

---

Untuk memberikan kepastian biaya (Fixed Budget) dan waktu (Fixed Timeline 18 Minggu) namun tetap lentur terhadap perubahan fitur, Winamus menggunakan pendekatan **Hybrid Agile (Water-Scrum-Fall)**:

1. **Sprint Berkala (Feedback Loop):** Pengembangan dibagi menjadi siklus kerja (sprint) 2 mingguan dengan demo berkala agar Klien memantau kemajuan nyata.
  2. **Mekanisme Tukar Tambah Fitur (Scope Trade-off):** Fitur baru di tengah proyek dapat diakomodasi dengan cara **menukar** fitur lain yang memiliki bobot teknis (story points) setara, menjaga timeline & anggaran tetap stabil.
-

## 5. Standar Rekayasa & Arsitektur IT (IEEE & TOGAF)

---

Winamus menerapkan kedisiplinan rekayasa perangkat lunak standar industri guna menjamin keandalan sistem yang dikirim. Siklus hidup pengembangan produk ini diselaraskan dengan standar **IEEE 12207** (Software Life Cycle) dan kerangka arsitektur **TOGAF ADM** yang dipetakan sebagai berikut:

### A. Siklus Pengembangan & Jaminan Kualitas (IEEE 12207)

Setiap fase komersial didukung oleh sub-proses teknis yang terukur secara ketat (Detail checklist lengkap dilampirkan pada dokumen terpisah: **Nasmoco-SOP-Software-Development-Checklist.md**):

- **Fase 0: Discovery & Desain** (Mengaktifkan SOP Fase 1–3)
  - Requirement Elicitation: Pemetaan kebutuhan fungsional & non-fungsional untuk menghasilkan dokumen **SRS (IEEE 830)**.
  - Visual Engineering: Pembuatan interactive prototype dan Design System terpadu (Figma) guna meminimalkan ketidaksesuaian ekspektasi UI/UX.
- **Fase 1: Pengembangan Inti & Integrasi** (Mengaktifkan SOP Fase 4–8, 10–12)
  - System Design: Penyusunan arsitektur sistem (**HLD & LLD - IEEE 1016**) dan skema database (ERD).
  - Quality Control: Penerapan Unit Testing otomatis dengan target code coverage 80%, standarisasi kode, serta automated code review via CI/CD.
  - Deployment: Setup staging server (identik produksi), pengujian fungsional terarah menggunakan panduan skenario UAT Checklist, serah terima melalui **BAST**, dan Hypercare pemantauan ketat 48 jam pasca Go-Live.
- **Fase 2: Alur Persetujuan & Keamanan** (Mengaktifkan SOP Fase 5, 7–8, 10)
  - Security Hardening: Implementasi enkripsi data (at-rest & in-transit), tokenisasi otentikasi (MFA), mitigasi celah keamanan OWASP Top 10, dan integrasi Cloudflare WAF.
  - Governance Logic: Rekayasa Approval Workflow multi-level dan perlindungan merek (Brand Lock & Kill Switch).
- **Fase 3: Optimasi & Validasi** (Mengaktifkan SOP Fase 9, 12–14)
  - Performance Optimization: Pelaksanaan pengujian beban (load & stress testing) untuk mengukur stabilitas aplikasi saat puncak trafik.
  - SEO & GEO Auditing: Audit performa SEO lokal di 22 cabang dan validasi kepatuhan (compliance) digital asset standar TAM.
  - Technical Handover: Penyerahan dokumentasi teknis, video panduan admin, serta laporan kepatuhan final.

### B. Keselarasan Arsitektur Enterprise (TOGAF ADM)

Penerapan kerangka kerja TOGAF ADM menjamin sistem baru terintegrasi secara strategis dengan infrastruktur internal Nasmoco:

- **Business & Data Alignment:** Keselarasan alur prospek (leads) dari landing page sales langsung teratribusi ke CRM internal Nasmoco secara real-time via webhook terenkripsi.
- **Technology Architecture:** Standardisasi lingkungan hosting (ISO 27001) dan konfigurasi Cloudflare WAF demi menjaga keandalan operasional perusahaan.

- **Governance & Change Management:** Pengawasan kualitas (Governance) saat fase transisi migrasi data dari sistem lama ke platform baru tanpa mengganggu operasional dealer yang sedang berjalan.

## 6. Tata Kelola Pemeliharaan: Skema Self-Hosted (Skenario 2)

Apabila Klien memilih **Skenario 2** (Infrastruktur Cloud Instance & WAF dikelola secara mandiri oleh tim IT internal Nasmoco), ketentuan tata kelola dan batasan tanggung jawab disepakati sebagai berikut:

### A. Skema Biaya & Finansial

- **Biaya Jasa Dukungan Winamus:** Rp1.800.000 / bulan (mencakup dukungan teknis aplikasi maksimal 8 jam/bulan dan pemantauan performa aplikasi).
- **Biaya Infrastruktur Langsung:** Klien membayar langsung biaya operasional bulanan (pay-as-you-go) untuk Cloud Instance, penyimpanan basis data (PostgreSQL), dan lisensi WAF kepada masing-masing penyedia layanan (cloud provider) yang digunakan.

### B. Pembagian Tanggung Jawab (Siapa Melakukan Apa?)

| Aspek              | Tanggung Jawab Klien (IT Nasmoco)                                                                                              | Tanggung Jawab Vendor (Winamus)                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastruktur & OS | Menyediakan dan memelihara Cloud Instance (Min. 2 vCPU, 4GB RAM, 40GB SSD, OS Ubuntu Server 22.04 LTS).                        | Memberikan rekomendasi teknis spesifikasi server minimum.                                              |
| Basis Data         | Mengelola ketersediaan, pemeliharaan, dan pencadangan otomatis (backup) harian PostgreSQL.                                     | Merancang skema tabel data dan mengoptimalkan kueri (database query).                                  |
| Keamanan & SSL     | Konfigurasi port, pengaturan grup keamanan (security groups), konfigurasi SSL/domain, dan lisensi/aturan Cloudflare WAF.       | Enkripsi data di level aplikasi dan kepatuhan kode terhadap standar keamanan OWASP Top 10.             |
| Uptime Server      | Memantau dan bertanggung jawab atas kelancaran koneksi fisik server (penanganan server crash, restart, disk space penuh, dll). | Menjamin performa aplikasi berjalan normal sepanjang server dalam kondisi stabil.                      |
| Deployment         | Menyediakan jalur akses pengiriman kode yang aman (SSH, VPN, atau CI/CD credentials).                                          | Melakukan rilis pembaruan kode (code updates) dan perbaikan bug (hotfix) melalui jalur akses tersebut. |
| Jasa Support       | Menguji dan memvalidasi perbaikan aplikasi.                                                                                    | Menyediakan kuota bantuan teknis aplikasi maksimal 8 jam/bulan.                                        |

### C. Batasan Garansi & Pengecualian SLA

1. **Pengecualian SLA Downtime:** Jaminan respon cepat (SLA) untuk kondisi kritis (≤ 2 jam) oleh Winamus hanya berlaku jika terjadi kesalahan pada tingkat kode aplikasi (application-level bugs). Jika sistem tidak dapat diakses disebabkan oleh kegagalan server, gangguan jaringan, atau kesalahan konfigurasi firewall (WAF) oleh pihak Klien, hal tersebut dikecualikan dari jaminan SLA Winamus.

2. **Batasan Garansi Performa:** Winamus dibebaskan dari tanggung jawab atas lambatnya respons sistem apabila spesifikasi infrastruktur server yang disediakan oleh Nasmoco berada di bawah standar minimum rekomendasi atau mengalami overload sumber daya di tingkat OS.

7. Dukungan Operasional & SLA (Service Level Agreement)

Dukungan pasca-peluncuran dikategorikan berdasarkan tingkat kekritisannya untuk menjaga operasional Klien:

- **Prioritas Kritis (Sistem Down / Lead Gagal):** Respon 2 jam, Resolusi 24 jam (berlaku untuk application bug, tidak termasuk server down pada Skenario 2).
- **Prioritas Tinggi (Fitur Utama Error):** Respon 8 jam kerja, Resolusi 3 hari kerja.
- **Prioritas Menengah (Bug Tampilan / Minor):** Respon 1 hari kerja, Resolusi 5 hari kerja.

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hormat Kami — Vendor                                                                  | Disetujui — Klien                         |
| <div>Aris Winandi</div> <div>Project Manager</div> <div>PT Winandi Multi Solusi</div> | <div></div> <div>Nama &amp; Jabatan</div> |